



A Avaliação do Comportamento do Fogo no Combate a Incêndios Florestais

Eng.º Paulo Fernandes *



Os tipos de vegetação que predominam em Portugal são notórios pela sua elevada combustibilidade. A probabilidade de ocorrência de incêndios extensos e (ou) severos é minimizável através da adequada gestão da vegetação, que permite tornar relevante e efectiva a acção dos meios de combate. Mas independentemente da intensidade e sucesso da gestão do combustível florestal, as organizações de combate a incêndios devem visar sempre padrões elevados de eficácia e segurança na 1.ª intervenção, os quais beneficiam grandemente da capacidade de compreender e avaliar o comportamento do fogo.

O termo 'comportamento do fogo' abarca um conjunto diverso de fenómenos, dos aspectos elementares da ignição e combustão à interacção entre um incêndio e a atmosfera, mas aplica-se com mais propriedade às características físicas da frente de chamas – rapidez de propagação, dimensões e libertação de energia – e que são determinadas pelo ambiente de fogo, isto é, pelas influências individuais e interacções do combustível, meteorologia e topografia. A compreensão e quantificação do efeito destes factores têm conduzido a métodos de predição do comportamento do fogo consistentes e, consequentemente, úteis nos processos de decisão associados à supressão de incêndios. Abordaremos neste artigo as características fundamentais do comportamento do fogo, a influência que têm no desenrolar das operações de controlo de incêndios, e a sua avaliação.

* Investigador do Departamento Florestal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Caracterização e interpretação do comportamento do fogo

As características que melhor descrevem o comportamento do fogo são, do ponto de vista do seu combate, a velocidade de propagação, a intensidade e dimensões da frente de chamas, o padrão (densidade e distância alcançada) de emissão de faúlhas susceptíveis de originar focos secundários, o tamanho e forma do incêndio, a sua velocidade de crescimento perimetral e a duração da combustão.

A velocidade de propagação do fogo, entendida como a distância linear percorrida por unidade de tempo, varia aproximadamente de 1,5 m/h até cerca de 14 km/h em floresta e 20 km/h em pasto seco (ALEXANDER, 2000). Multiplicando o produto da velocidade de propagação (R , m/h) pela carga de combustível que está disponível para arder na frente de chamas (w , t/ha) e pelo calor libertado por unidade de peso do combustível obtém-se a intensidade da frente do fogo (I). Trata-se do mais importante indicador do comportamento do fogo, tendo sido definido por BYRAM (1959) como a libertação de energia por unidade de tempo e por unidade de comprimento da frente de chamas (kW/m). Simplificando, temos que $I = (R w)/2$ ou $I = 500 R w$ se a velocidade do fogo se exprimir em km/h.

A intensidade frontal do fogo e a dimensão das chamas estão associadas. Ainda que a relação varie com a natureza do combustível, a equação $I = 300 L^2$ constitui uma aproximação geral bastante aceitável, sendo L o comprimento da chama (figura 1). Note-se que o comprimento da chama é idêntico à altura da chama (a extensão vertical máxima da frente do fogo) apenas quando o terreno é plano e não há vento.

A velocidade de expansão de um incêndio influencia o tempo de resposta e determina o esforço necessário para o confinar a uma determinada área ou num determinado período de tempo, enquanto a intensidade dita os tipos de recursos que serão efectivos na supressão do fogo e a opção entre ataque directo e indirecto. Sistematizando, a intensidade frontal do fogo ou dimensão das chamas é quantitativa ou qualitativamente relacionável com os seguintes aspectos:

1. **Distância de segurança à frente de chamas** – O calor sentido quando da aproximação de um incêndio provém essencialmente da radiação por ele emitida e é inversamente proporcional ao quadrado da distância à frente de chamas. Um bombeiro adequadamente equipado pode tolerar até cerca de 7 kW/m^2 de

radiação incidente, o que implica que deva manter uma distância à frente do fogo de pelo menos quatro vezes a altura da chama (BUTLER e COHEN, 1998).

2. **Probabilidade do fogo superar uma descontinuidade** – Para sustentar um incêndio, e assumindo que não ocorre emissão de faúlhas com capacidade de ignição, a largura de um cortafogo deve ser igual ou superior ao comprimento da chama multiplicado por 1,5 (BYRAM, 1959). Esta regra pode, conjugada com o parágrafo anterior, orientar as decisões ligadas ao uso do contrafogo.

3. **Problemas de controlo devidos a projecção de faúlhas** – Os “saltos de fogo” causados pelo transporte de materiais incandescentes na coluna de convecção de um incêndio dependem essencialmente da sua intensidade e da velocidade do vento (MORRIS, 1987). De um modo geral, este tipo de fenómeno é expectável quando a intensidade de um fogo superficial excede 2000 kW/m , e é inevitável em fogos de copas, os quais ocorrem com alguma certeza logo que a intensidade atinja 4000 kW/m (ALEXANDER, 2000).

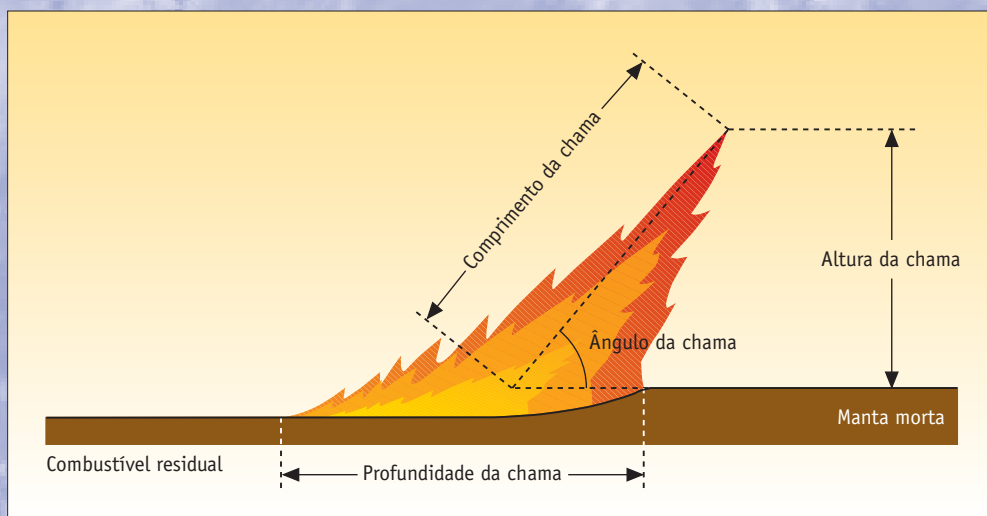


Fig. 1 – Características geométricas de uma frente de chamas.

Tabela I – Procedimentos sugeridos para o Parque Natural de Montesinho de actuação dos meios envolvidos na detecção e combate de incêndios, por classe do índice FWI de perigo de incêndio (RAÍNHA e FERNANDES, 2002).

Actividade	Postos de vigia	Vigilância móvel	Sapadores florestais	Meios terrestres	Meios helitransportados*	Bulldozers**
Silvicultura preventiva	—	—	++ (1) + (2,3)	—	—	—
Detecção	+ (2) ++ (3 - 5)	+ (2,3) ++ (4,5)	—	—	—	—
Monitorização*	—	++ (2,3)	++ (2)	—	—	—
1ª Intervenção	—	++ (2 - 5)	++ (2 - 5)	—	—	—
Apoio ao combate	—	+ (3) ++ (4,5)	++ (3 - 5)	—	—	—
Combate	—	—	—	+ (2) ++ (3 - 5)	++ (3 - 5)	++ (3 - 5)
Rescaldo	—	—	++ (3 - 5)	++ (3 - 5)	—	—
Patrulhamento	—	—	—	++ (5)	++ (5)	—

* Monitorização define-se como o acompanhamento de uma ocorrência de fogo (Outubro-Abril), condicionando a actuação dos meios de combate aos objectivos de gestão.

** Utilização limitada a áreas cuja protecção é prioritária.

Legenda: + e ++ identificam a intensidade de dedicação à actividade. Classes de perigo do FWI: 1 (reduzido), $\leq 8,2$; 2 (moderado), $8,3-16,4$; 3 (elevado), $16,5-32,9$; 4 (elevado), $33,0-42,8$; 5 (extremo), $\geq 42,9$.

4. Produtividade e eficiência dos meios de combate, abordada na secção seguinte.

Um fogo iniciado num ponto de ignição e de propagação dominada pelo vento adquire a forma de uma elipse, desde que a direcção do vento não varie substancialmente. A intensidade do fogo é máxima na sua secção mais adiantada (a ‘cabeça’), diminui ao longo dos flancos e é mínima na retaguarda, uma variação que tem implicações óbvias no que concerne à análise das estratégias e táticas de supressão (CATCHPOLE *et al.*, 1992). As evoluções da área ardida e do comprimento do perímetro podem ser calculadas em função das velocidades de propagação da cabeça e da retaguarda, da velocidade do vento, e do tempo decorrido desde a ignição. A velocidade de expansão perimetral do incêndio (m/h) e a extensão do seu perímetro (m) são aproximáveis respectivamente pela multiplicação de 2,5 por R e pela distância máxima de propagação desde a origem (o produto de R e do tempo desde a ignição) (ALEXANDER, 2000). Esta informação é obviamente útil ao planeamento do posicionamento dos meios terrestres.

A duração da combustão inclui o tempo de combustão com e sem chama. A morosidade da extinção do incêndio e a probabili-

dade de reacendimento aumentam após um período longo sem chuva, particularmente quando a manta morta é profunda e contém quantidades substanciais de material lenhoso em decomposição, dado o prolongar da fase de combustão sem chama.

A apresentação gráfica simultânea de várias características do fogo constitui uma das formas mais práticas de interpretar predições para uma área e período de tempo específicos. Mas é a indexação do perigo de incêndio que melhor se adequa às necessidades operacionais do planeamento do combate, ao produzir índices regionais do comportamento potencial do fogo. Portugal, tal como outros países, adoptou o robusto e versátil sistema canadiano de indexação do perigo de incêndio, que inclui dois tipos de componentes:

- Sub-índices da humidade do combustível morto: FPMC, relativo ao combustível superficial morto e fino e, consequentemente, indicador do potencial de ignição. DMC, respeitante à manta morta em decomposição. DC, índice de secura do húmus que é útil como indicador da maior ou menor dificuldade do rescaldo;
- Sub-índices do comportamento do fogo: ISI, índice da velocidade de

propagação. BUI, índice da quantidade de combustível disponível para arder, isto é, da energia libertada por unidade de área. FWI, índice global do perigo de incêndio, que combina o ISI e o BUI e reflecte a intensidade da frente de chamas.

Os limites das classes de perigo do índice FWI definiram-se em função das estatísticas de ocorrência de incêndios a nível distrital, ou seja, de acordo com um critério puramente administrativo. Uma abordagem mais efectiva deveria obedecer a uma “zonagem” dos regimes de fogo, como aquela que BOTELHO *et al.* (1998) apresentam para Trás-os-Montes. O desajustamento entre a realidade do Parque Natural de Montesinho e as classes de perigo preconizadas pelo Instituto de Meteorologia para o distrito de Bragança levou a um estudo de calibração para aquela área protegida, cujos resultados fizeram acompanhar-se por sugestões de cariz operacional (Tabela I). Na verdade, e seguindo a filosofia do sistema FWI, o procedimento mais correcto e objectivo é a sua adaptação para os tipos portugueses de vegetação, de molde a que uma determinada classe de perigo meteorológico seja consistente com o potencial de comportamento do fogo.

Eficiência e produtividade dos meios de combate

Os vários tipos de recursos utilizados no combate a incêndios têm limites de eficácia que se relacionam com o comportamento do fogo e que devem ter consequências na tática empregue. Isto é válido também para a actuação das aeronaves de maior capacidade, como o Canadair CL-215 ou CL-415 e o Hercules C-130 que, a não ser que o incêndio esteja na sua fase inicial, apenas o retardam temporariamente, preparando a acção dos meios terrestres. As regras definidas nos E.U.A., Canadá e Austrália a respeito da relação entre a intensidade do fogo e a sua possibilidade de supressão são específicas de uma determinada organização de combate e ambiente de fogo e, como tal, são dificilmente generalizáveis (HIRSCH e MARTELL, 1996). Com base na análise estatística da opinião de bombeiros experientes, HIRSCH *et al.* (1998) desenvolveram um modelo probabilístico em que o sucesso da 1.^a intervenção é função da intensidade do fogo mas também da sua dimensão.

A Tabela II apresenta a classificação proposta por ALEXANDER (2000), o qual, tal como a maioria dos autores, defende que é perigoso e inconsequente atacar directa-

mente a porção do perímetro em que a intensidade exceda 4 000 kW/m (chamas com mais de 3,6 m). Esta recomendação expressa bem as limitações da tecnologia actual de combate a incêndios, já que condições ambientais extremas podem gerar intensidades na ordem dos 100 000 kW/m (BYRAM, 1959).

O objectivo da 1.^a intervenção num incêndio é garantir uma supressão rápida para minimizar a área ardida, o que se consegue se a produtividade combinada dos recursos disponibilizados exceder a velocidade de crescimento do incêndio. A produtividade dos meios de intervenção é usualmente medida através das velocidades de extinção ou de construção de linhas de contenção por meios manuais ou mecânicos. A produtividade dos meios que procuram conter a frente de chamas depende da técnica adoptada, de factores humanos, da funcionalidade do equipamento, da topografia e do tipo de vegetação (HIRSCH e MARTELL, 1996). Por exemplo, é duas vezes mais rápido extinguir com água um fogo em combustíveis herbáceos do que um fogo em resíduos de exploração florestal (ALEXANDER, 2000). Num determinado tipo de vegetação, a produtividade varia inversamente com a velocidade e intensidade do fogo (MURPHY *et al.*, 1991).

Os tipos e quantidade de meios enviados para um fogo nascente são frequentemente decididos em função de estimativas da velocidade de propagação e do tempo entre a detecção e o ataque. Mais geralmente, os sistemas de apoio à decisão no domínio da estratégia e tática do combate determinam os recursos necessários para conter um incêndio essencialmente em função da sua dimensão e velocidade de expansão perimetral. O desenvolvimento total em velocidade e intensidade de uma frente de chamas é antecedido por uma fase de aceleração desde a sua ignição num foco pontual. Se suficientemente rápida, a intervenção pode beneficiar deste curto (aproximadamente meia hora) período.

Modelos e simuladores do comportamento do fogo

A modelação do comportamento do fogo tem como alvo primário a velocidade de avanço da frente de chamas, que suporta a modelação da geometria da chama e da libertação de energia. Há três categorias de modelos, respectivamente empíricos, semi-físicos e físicos, mas apenas as duas primeiras são passíveis de uso operacional.

Tabela II – Interpretação da capacidade dos meios de combate em função da intensidade frontal do fogo, de acordo com ALEXANDER (2000).

Intensidade frontal (kW/m)	Requisitos de controlo
< 500	Equipamento de sapador
500 – 2 000	Meios terrestres (água sob pressão, bulldozers)
2 000 – 4 000	Meios aéreos
> 4 000	Controlo frontal impossível

Os modelos empíricos assentam na colheita de informação em fogos experimentais, cujas características de propagação num determinado tipo de vegetação são relacionadas estatisticamente com variáveis de fácil medição. São sem dúvida os modelos mais fiáveis e fáceis de utilizar, especialmente em aplicações mais exigentes, como o planeamento de fogo controlado, mas não se recomenda o seu uso em condições não abrangidas pela base de dados que lhes deu origem. Os modelos do Canadá e Austrália são empíricos, assim como aqueles desenvolvidos em Portugal para descrição do comportamento de fogos de Outono/Primavera em matos (FERNANDES, 2001) e pinhal bravo (FERNANDES *et al.*, 2002a) e que são usados nos cursos de fogo controlado para técnicos florestais (figura 2).

O modelo semi-físico de ROTHERMEL (1972) tem um alicerce teórico sólido que autoriza um uso universal, desde que as propriedades físicas e químicas da vegetação sejam detalhadas na forma de um modelo de combustível. A parameterização do modelo de Rothermel assenta em fogos em combustíveis simples num túnel de combustão, pelo que a sua utilização em aplicações operacionais recomenda estudos prévios de verificação e calibração, especialmente em combustíveis arbustivos.

Os métodos de avaliação do comportamento do fogo dependem do tipo de modelo e grau de sofisticação tecnológica. As ferramentas actuais empregam processos automáticos de cálculo, contrastando com a natureza tabular ou gráfica dos primeiros métodos que, embora continuem a ser usados, são mais adequados à simplicidade

dos modelos empíricos. O BEHAVE, baseado no modelo de Rothermel e modelos a ele associados, é sem dúvida a mais vulgarizada das aplicações informáticas de predição do comportamento do fogo. A versão mais recente (BEHAVE Plus 2.0) contém novas funcionalidades, incluindo a capacidade de efectuar simulações múltiplas e a possibilidade de seleccionar o Português como língua de utilização.

A combinação de modelos de comportamento do fogo com mapas e previsões meteorológicas permite antever o desenvolvimento de um incêndio, seguindo os procedimentos de ROTHERMEL (1983). No entanto, a situação ideal de predição exige a disponibilidade de projecções automáticas e especialmente explícitas da propagação do fogo na paisagem, suportadas por cartografia digital do terreno e da

IGNIÇÃO e COMPORTAMENTO do FOGO						
1. SUSTENTABILIDADE DA PROPAGAÇÃO DO FOGO						
A. Estrato de combustível dominante ?	0	folhada = -1 folhada + arbustos = 0 folhada + ervas/fetos = 1				
B. Velocidade do vento ?	6 km/h					
C. Probabilidade de propagação do fogo "contra"	= 100 %					
D. Probabilidade de propagação do fogo "a favor"	= 100 %					
2. MARGINALIDADE DA PROPAGAÇÃO DO FOGO						
E. Probabilidade de ocorrência de quebras na frente "contra"	= 0 %					
F. Probabilidade de ocorrência de quebras na frente "a favor"	= 0 %					
3. VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DO FOGO						
G. Declive do terreno	12 °					
H. Frente "contra"	= 20 m/h					
I. Frente "a favor"	= <table border="1"> <tr> <td>folhada</td> <td>sub-bosque</td> </tr> <tr> <td> 254 </td> <td> 513 </td> </tr> </table> m/h	folhada	sub-bosque	254	513	
folhada	sub-bosque					
254	513					
4. DIMENSÕES e INTENSIDADE da FRENTE de CHAMAS						
J. Comprimento da chama da frente "contra"	= 1.2 m					
K. Altura da chama da frente "contra"	= 0.7 m					
L. Comprim. chama da frente "a favor"	= <table border="1"> <tr> <td>folhada</td> <td>sub-bosque</td> </tr> <tr> <td> 3.5 </td> <td> 4.7 </td> </tr> </table> m/h	folhada	sub-bosque	3.5	4.7	
folhada	sub-bosque					
3.5	4.7					
M. Altura da chama da frente "a favor"	= <table border="1"> <tr> <td>folhada</td> <td>sub-bosque</td> </tr> <tr> <td> 2.4 </td> <td> 3.5 </td> </tr> </table> m/h	folhada	sub-bosque	2.4	3.5	
folhada	sub-bosque					
2.4	3.5					
N. Intensidade da frente "contra"	= 161 kW/m					
O. Intensidade da frente "a favor"	= <table border="1"> <tr> <td>folhada</td> <td>sub-bosque</td> </tr> <tr> <td> 2507 </td> <td> 4550 </td> </tr> </table> kW/m	folhada	sub-bosque	2507	4550	
folhada	sub-bosque					
2507	4550					

Fig. 2 – Uma das folhas de cálculo do PIROPINUS (versão 1.3), Guia de Fogo Controlado em Pinhal Bravo (FERNANDES *et al.*, 2002b).



Fig. 3 – Simulação da propagação do fogo no pinhal do Perímetro Florestal do Entre Vez e Coura (Alto Minho) obtida com o FARSITE 4.0. Note-se o abrandamento do incêndio nas áreas (em tons de verde) previamente sujeitas a fogo controlado.

vegetação. De entre os vários simuladores que podem cumprir esta função, destacamos o programa FARSITE, pelo seu realismo, facilidade de utilização e capacidades acrescidas, entre as quais se conta a simulação do efeito dos meios de combate. A figura 3 é um exemplo de aplicação do

FARSITE e recorre a modelos de combustível específicos da região do Alto Minho. O resultado é razoavelmente concordante com o padrão de um incêndio ocorrido na área no Verão de 2001, apesar da incerteza associada aos dados meteorológicos utilizados na simulação.

O programa FLAMMAP complementa o FARSITE, cujos ficheiros utiliza para a produção expedita de cartografia de combustibilidade. Mapas como o da figura 4 podem ser combinados com informação sobre a probabilidade de ocorrência de ignições, valores e recursos a proteger e rapidez de intervenção dos meios de combate, no sentido de determinar a ameaça inerente a um incêndio e definir prioridades de intervenção, ao nível da prevenção como do combate.

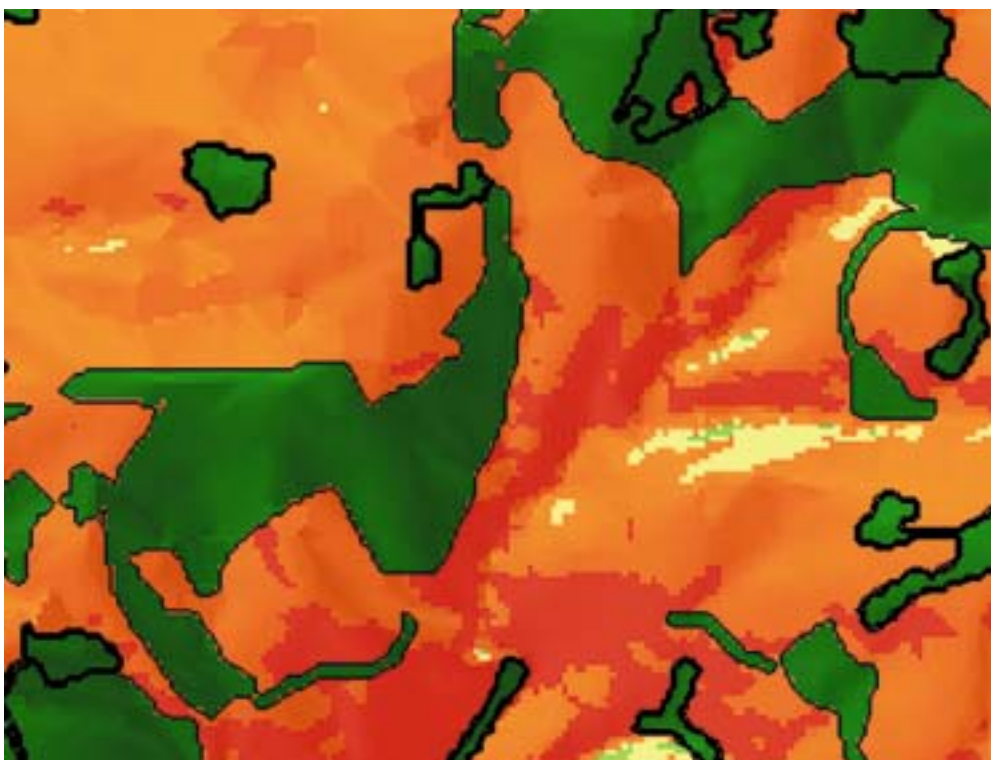


Fig. 4 – Comprimentos de chama em condições extremas de Verão, estimadas com o FLAMMAP 2 para uma parte do Perímetro Florestal do Entre Vez e Coura (Alto Minho). Verde escuro: 0-2 m (zonas com fogo controlado há menos de 4 anos e área social); verde claro: 2-4 m; amarelo: 4-6 m; cor de laranja: 6-8 m; vermelho: > 8 m.



Conclusão

Apesar da aplicação de conhecimento relativo ao comportamento do fogo ser fundamental no racionalizar e aperfeiçoar das acções de combate a incêndios, tal não parece ser uma preocupação premente no nosso País. E no entanto, a indexação do perigo de incêndio e a capacidade de prever, analisar e interpretar as características da frente de chamas encontra aplicações várias no campo da pré-supressão e supressão do fogo, das quais se destacam a vigilância no âmbito da prevenção e detecção de ignições, a definição de níveis de prontidão e do pré-posicionamento dos meios de combate, a definição da intensidade de ataque a fogos nascentes e o delineamento das táticas e estratégias de supressão de incêndios que sobrevivem à 1.ª intervenção, sem esquecer as actividades de treino.

Procurámos enunciar algumas regras simples que evitam que os combatentes do fogo se exponham a riscos desnecessários e que são especialmente úteis quando a estratégia de supressão implica o confronto directo com incêndios de extrema intensidade, nomeadamente a tentativa de controlo ao longo de estradas e a protecção de bens e vidas humanas na interface urbano-rural. Seria de todo conveniente que os programas de formação das equipas de combate

interiorizassem as implicações do comportamento do fogo no que toca à respectiva segurança, produtividade e eficiência. Do mesmo modo, a ausência de projecções do comportamento e desenvolvimento espacial do fogo em muito diminui a credibilidade das decisões de gestão de meios e de coordenação em múltiplos ou grandes incêndios.

Bibliografia

- ALEXANDER, M.E., 2000. Fire Behaviour as a Factor in Forest and Rural Fire Suppression. For. Res. / NRFA, For. Res. Bull. no. 197, For. And Rural Fire Sci. and Tech. Ser. Rep. Nº 5, Wellington.
- BOTELHO, H.S., LOUREIRO, C., RIBEIRO, M., REGO, F., 1998. Mapping wildfire patterns in Trás-os-Montes region, Portugal. In Vol. II Proc. 3rd International Conf. on Forest Fire Research & 14th Fire and Forest Meteorology Conf., D.X. Viegas (Ed.), Luso, ADAI, University of Coimbra. pp. 2693-2702.
- BUTLER, B.W., COHEN, J.D., 1998. Firefighter safety zones: a theoretical model based on radiative heating. Int. J. Wildland Fire 8: 73-77.
- BYRAM, G.M., 1959. Combustion of forest fuels. In Forest fire: control and use, Davis, K.P. (Ed.). McGraw-Hill, New York. pp. 90-123.
- CATCHPOLE, E., ALEXANDER, M.E., GILL, A.M., 1992. Elliptical-fire perimeter- and area-intensity distributions. Can. J. For. Res. 22: 968-972.
- FERNANDES, P.M., 2001. Fire spread prediction in shrub fuels in Portugal. For. Ecol. Manage. 144: 67-74.
- FERNANDES, P.M., BOTELHO, H.S., LOUREIRO, C., 2002a. Models for the sustained ignition and behaviour of low-to-moderately intense fires in maritime pine stands. In Forest Fire Research & Wildland Fire Safety, D.X. Viegas (Ed.), Millpress, Rotterdam (CD-ROM).
- FERNANDES, P.M., BOTELHO, H.S., LOUREIRO, C., 2002b. Manual de Formação para a Técnica do Fogo Controlado. UTAD, Vila Real.
- HIRSCH, K.G., MARTELL, D.L., 1996. A review of initial attack fire crew productivity and effectiveness. Int. J. Wildland Fire 6: 199-215.
- HIRSCH, K., COREY, P., MARTELL, D., 1998. Using expert judgment to model initial attack fire crew effectiveness. For. Sci. 44: 539-549.
- MORRIS, G.A., 1987. A Simple Method for Computing Spotting Distances from Wind-driven Surface Fires. USDA For. Serv. Intermt. Res. Stn. Res. Note INT-374, Ogden, UT.
- MURPHY, P.J., WOODWARD, P.M., QUINTILIO, D., TITUS, S., 1991. Exploratory analysis of the variables affecting initial attack hot-spotting containment rate. Can. J. For. Res. 21: 540-544.
- RAÍNHA, M., FERNANDES, P.M., 2002. Using the Canadian Fire Weather Index (FWI) in the Natural Park of Montesinho, NE Portugal: calibration and application to fire management. In Forest Fire Research & Wildland Fire Safety, D.X. Viegas (Ed.), Millpress, Rotterdam (CD-ROM).
- ROTHERMEL, R.C., 1972. A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels. USDA For. Serv. Res. Pap. INT-115, Intermt. For. and Range Exp. Stn., Ogden, UT.
- ROTHERMEL, R.C., 1983. How to Predict the Spread and Intensity of Forest and Range Fires. USDA For. Serv. Intermt. For. and Range Exp. Stn. Gen. Tech. Rep. INT-143, Ogden, UT. ■